BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

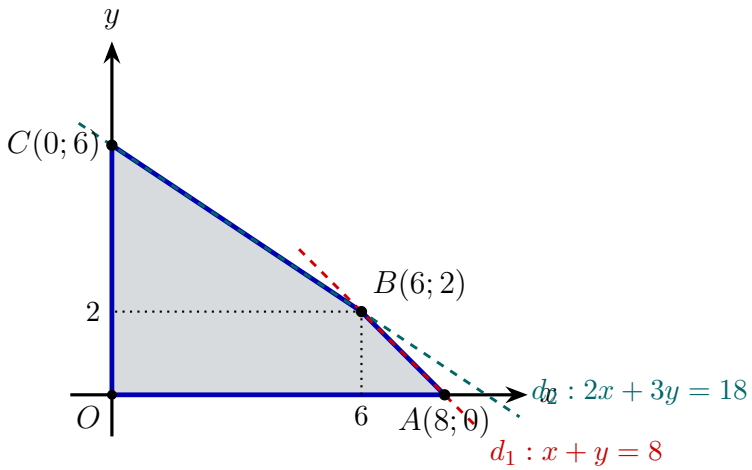
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
36	7	5	170

4. Phần IV: Tự luận

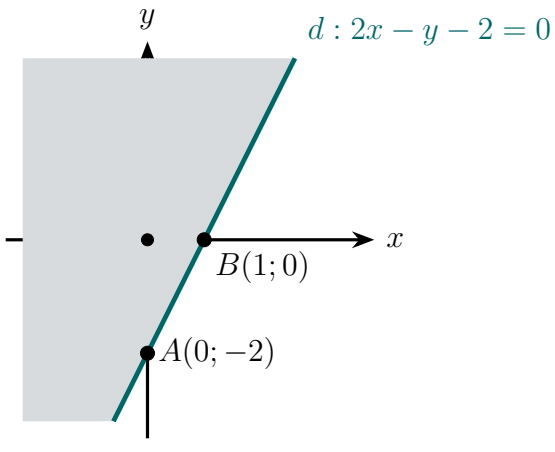
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $\tan\widehat{AOB} = \dfrac{1{,}6x}{x^2+2{,}25}$; b) Góc nhìn lớn nhất khi $x = 1{,}5$ m (với $\tan\widehat{AOB} = \dfrac{8}{15}$).
Câu 20	a) Dùng định lý côsin $a^2+b^2-c^2 = 2ab\cos C \implies S = \dfrac{1}{4}(a^2+b^2-c^2)\tan C$; b) $\sin A = 2\sin B\cos C \iff a = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{a} \iff b = c \implies \Delta ABC$ cân tại A.
Câu 21	a) $A\cap B = (0;2)$, $A\cup B = [-3;5]$, $A\setminus B = [-3;0]$, $B\setminus A = [2;5]$; b) Biểu diễn chính xác các khoảng, đoạn trên hai trục số.
Câu 22	a) d qua $(0;-2)$ và $(1;0)$; b) Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 18 (Quy hoạch tuyến tính)



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 ($2x-y-2\le 0$)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu với mọi "$\forall x \in X,\ P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in X,\ \overline{P(x)}$". Phủ định của $x^2+1>0$ là $x^2+1 \le 0$. Do đó $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1 \le 0$". Chọn **A**.
- **Câu 2:** Thay $x=2$ vào phương trình ta được $2(2)^2-5(2)+2=8-10+2=0$ (mệnh đề đúng). Chọn **B**.
- **Câu 3:** Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-3 \le x < 4$ lấy đầu mút -3 (ngoặc vuông) và không lấy đầu mút 4 (ngoặc tròn), được ký hiệu là nửa khoảng $[-3;4)$. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Mệnh đề có dạng $P \Rightarrow Q$: "Nếu hai tam giác bằng nhau (P) thì diện tích của chúng bằng nhau (Q)". Khi đó P là điều kiện đủ để có Q, tức "Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau". Chọn **D**.
- **Câu 5:** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y+6 \le 0$ là đường thẳng $2x-3y+6=0$. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ $(1;1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases} 2(1)-1+1=2>0 \\ 1+3(1)-6=-2 \le 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **B**.
- **Câu 7:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn chỉ chứa các ẩn x, y với bậc cao nhất là bậc 1 và không có tích các ẩn. Hệ $\begin{cases} 3x-y+2 \ge 0 \\ x+2y-4<0 \end{cases}$ thỏa mãn định nghĩa. Chọn **C**.
- **Câu 8:** Bất phương trình $3x-5y+1 \ge 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa x^2, y^2 hoặc ẩn thứ ba z. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Do $\tan\alpha = 2 \implies \cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P=\frac{3\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-2}{\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+1}=\frac{3\tan\alpha-2}{\tan\alpha+1}=\frac{3(2)-2}{2+1}=\frac{4}{3}.$$

  Chọn **A**.
- **Câu 10:** Theo định lý sin trong tam giác ABC, ta có $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Diện tích tam giác ABC tính theo công thức:

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\cdot \sin 60^\circ = 20\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{3}\ \text{cm}^2.$$

  Chọn **C**.
- **Câu 12:** Sử dụng mối liên hệ giữa hai góc bù nhau: $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ-30^\circ)=\sin 30^\circ=\dfrac{1}{2}$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**

Câu 1. Đúng: Số 2026 có chữ số tận cùng là 6 nên chia hết cho 2.
Câu 2. Đúng: Đây là dấu hiệu nhận biết hình bình hành đã học trong hình học THCS.

Câu 3. Đúng: Ta có $x^2-4x+5=(x-2)^2+1$. Vì $(x-2)^2\geq 0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$ nên $(x-2)^2+1\geq 1>0,\ \forall x\in\mathbb{R}$.

Câu 4. Sai: Với mọi số nguyên n, hai số n và $n+3$ luôn khác tính chẵn lẻ, do đó tích $n(n+3)=n^2+3n$ luôn là một số chẵn. Suy ra n^2+3n+1 luôn là một số lẻ với mọi $n\in\mathbb{Z}$. Vậy không tồn tại số nguyên n nào để biểu thức nhận giá trị chẵn.

- **Câu 14:**

Câu 1. Đúng: Với góc tù $90^\circ<\alpha<180^\circ$, điểm biểu diễn trên nửa đường tròn đơn vị có hoành độ âm nên $\cos\alpha<0$.

Câu 2. Đúng: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$. Vì $\cos\alpha<0$ nên $\cos\alpha=-\sqrt{\dfrac{16}{25}}=-\dfrac{4}{5}$.

Câu 3. Sai: $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{3/5}{-4/5}=-\dfrac{3}{4}\neq\dfrac{3}{4}$.

Câu 4. Đúng: Ta có $\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}=-\dfrac{4}{3}$. Khi đó:

$$\text{Tử}=\sin\alpha+2\cos\alpha=\frac{3}{5}+2\left(-\frac{4}{5}\right)=-1.$$

$$\text{Mẫu}=\tan\alpha-\cot\alpha=-\frac{3}{4}-\left(-\frac{4}{3}\right)=-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}=\frac{7}{12}.$$

Suy ra $P=\dfrac{-1}{7/12}=-\dfrac{12}{7}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\sin\alpha>0$. Ta có $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\dfrac{5}{13}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{144}{169}}=\dfrac{12}{13}$. Suy ra $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{12/13}{-5/13}=-\dfrac{12}{5}$. Giá trị của P:

$$P=26\left(\frac{12}{13}\right)-5\left(-\frac{12}{5}\right)=24-(-12)=24+12=36.$$

Đáp số: 36.

- **Câu 16:** Gọi T,V,A lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Áp dụng công thức số phần tử của hợp ba tập hợp hữu hạn:

$$|T\cup V\cup A|=|T|+|V|+|A|-(|T\cap V|+|V\cap A|+|T\cap A|)+|T\cap V\cap A|$$

$$|T\cup V\cup A|=25+20+18-(12+8+10)+5=63-30+5=38\ \text{(học sinh)}.$$

Số học sinh không thích môn nào trong ba môn là: $45-38=7$ (học sinh). **Đáp số:** 7.

- **Câu 17:** Điểm $M(x;y)$ có tọa độ là các số nguyên dương nên $x,y\in\mathbb{Z}^+$ $(x\geq 1,y\geq 1)$. Từ hệ bất phương trình:

– Với $x=1$: $\begin{cases}y\leq 4-1=3\\ y\leq 6-2=4\end{cases}\iff 1\leq y\leq 3\implies y\in\{1;2;3\}$ (có 3 điểm).

– Với $x=2$: $\begin{cases}y\leq 4-2=2\\ y\leq 6-4=2\end{cases}\iff 1\leq y\leq 2\implies y\in\{1;2\}$ (có 2 điểm).

– Với $x = 3$: $\begin{cases} y \le 4 - 3 = 1 \\ y \le 6 - 6 = 0 \end{cases} \implies y \le 0$ (không có y nguyên dương thỏa mãn).

– Với $x \ge 4$: $2x + y \ge 2(4) + 1 = 9 > 6$ (không có điểm thỏa mãn).

Vậy có tất cả $3 + 2 = 5$ điểm nguyên dương thuộc miền nghiệm. **Đáp số:** 5.

- **Câu 18:** Gọi x, y (ha) lần lượt là diện tích đất dùng để trồng ngô và khoai lang ($x \ge 0, y \ge 0$). Theo bài ra ta có hệ ràng buộc:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 8 \\ 10x + 15y \le 90 \iff 2x + 3y \le 18 \end{cases}$$

Hàm lợi nhuận thu được: $F(x, y) = 20x + 25y$ (triệu đồng). Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: - $O(0; 0) \implies F(0, 0) = 0$. - $A(8; 0) \implies F(8, 0) = 20(8) = 160$ triệu đồng. - $B(6; 2)$ (giao điểm của $x + y = 8$ và $2x + 3y = 18$) $\implies F(6, 2) = 20(6) + 25(2) = 170$ triệu đồng. - $C(0; 6)$ (giao điểm của $2x + 3y = 18$ với trục Oy) $\implies F(0, 6) = 25(6) = 150$ triệu đồng. Vậy số tiền lãi lớn nhất thu được là 170 triệu đồng. **Đáp số:** 170.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

Câu 1. Trong tam giác vuông OHA vuông tại H: $\tan \widehat{AOH} = \dfrac{AH}{OH} = \dfrac{0{,}9}{x}$.

Độ dài đoạn thẳng $HB = HA + AB = 0{,}9 + 1{,}6 = 2{,}5$ m.

Trong tam giác vuông OHB vuông tại H: $\tan \widehat{BOH} = \dfrac{HB}{OH} = \dfrac{2{,}5}{x}$.

Vì tia OA nằm giữa hai tia OH và OB nên $\widehat{AOB} = \widehat{BOH} - \widehat{AOH}$.

Áp dụng công thức biến đổi tang của một hiệu:

$$\tan \widehat{AOB} = \frac{\tan \widehat{BOH} - \tan \widehat{AOH}}{1 + \tan \widehat{BOH} \cdot \tan \widehat{AOH}} = \frac{\dfrac{2{,}5}{x} - \dfrac{0{,}9}{x}}{1 + \dfrac{2{,}5}{x} \cdot \dfrac{0{,}9}{x}} = \frac{\dfrac{1{,}6}{x}}{\dfrac{x^2 + 2{,}25}{x^2}} = \frac{1{,}6x}{x^2 + 2{,}25}.$$

Câu 2. Chia cả tử và mẫu cho $x > 0$, ta có:

$$\tan \widehat{AOB} = \frac{1{,}6}{x + \dfrac{2{,}25}{x}}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương x và $\dfrac{2{,}25}{x}$:

$$x + \frac{2{,}25}{x} \ge 2\sqrt{x \cdot \frac{2{,}25}{x}} = 2\sqrt{2{,}25} = 2 \cdot 1{,}5 = 3.$$

Do đó $\tan \widehat{AOB} \le \dfrac{1{,}6}{3} = \dfrac{8}{15}$.

Vì hàm số tang đồng biến trên khoảng nhọn $(0°; 90°)$ nên góc $\widehat{AOB}$ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $\tan \widehat{AOB}$ lớn nhất, tức bằng $\dfrac{8}{15}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi:

$$x = \frac{2{,}25}{x} \iff x^2 = 2{,}25 \iff x = 1{,}5 \text{ (m) (do } x > 0).$$

Vậy người quan sát cần đứng cách bức tường 1,5 m để góc nhìn bức tranh là lớn nhất.

- **Câu 20:**

Câu 1. Theo định lý côsin trong tam giác ABC:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \implies a^2 + b^2 - c^2 = 2ab\cos C.$$

Thay vào vế phải ta được:

$$\text{VP} = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 - c^2)\tan C = \frac{1}{4}(2ab\cos C)\cdot\frac{\sin C}{\cos C} = \frac{1}{2}ab\sin C = S = \text{VT (đpcm)}.$$

Câu 2. Theo định lý sin: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = 2R \implies \sin A = \dfrac{a}{2R},\ \sin B = \dfrac{b}{2R}$.

Theo định lý côsin: $\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.

Thay vào hệ thức $\sin A = 2\sin B\cos C$, ta được:

$$\frac{a}{2R} = 2\cdot\frac{b}{2R}\cdot\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \iff a = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{a} \iff a^2 = a^2 + b^2 - c^2$$

$$\iff b^2 - c^2 = 0 \iff b^2 = c^2 \iff b = c \text{ (do } b, c > 0).$$

Vì $b = c$ nên tam giác ABC cân tại đỉnh A (đpcm).

- **Câu 21:**

Câu 1. Với $A = [-3; 2)$ và $B = (0; 5]$:

- $A \cap B = (0; 2)$.
- $A \cup B = [-3; 5]$.
- $A \setminus B = [-3; 0]$.
- $B \setminus A = [2; 5]$.

Câu 2. Biểu diễn trên trục số:

- Biểu diễn tập hợp $A \cap B = (0; 2)$: Vẽ trục số Ox, xác định hai mốc 0 và 2. Dùng dấu ngoặc tròn (tại điểm 0 và dấu ngoặc tròn) tại điểm 2; gạch bỏ phần bên ngoài khoảng $(0; 2)$.
- Biểu diễn tập hợp $A \cup B = [-3; 5]$: Vẽ trục số Ox, xác định hai mốc -3 và 5. Dùng dấu ngoặc vuông [tại điểm -3 và dấu ngoặc vuông] tại điểm 5; gạch bỏ phần bên ngoài đoạn $[-3; 5]$.

- **Câu 22:**

Câu 1. Vẽ đường thẳng $d : 2x - y - 2 = 0$:

- Cho $x = 0 \implies y = -2$, ta được điểm $A(0; -2)$.
- Cho $y = 0 \implies x = 1$, ta được điểm $B(1; 0)$.

Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm $A(0; -2)$ và $B(1; 0)$.

Câu 2. Biểu diễn hình học miền nghiệm:

- Lấy điểm gốc tọa độ $O(0; 0) \notin d$. Thay tọa độ điểm O vào vế trái của bất phương trình:
$$2(0) - 0 - 2 = -2 \le 0 \text{ (khẳng định đúng)}.$$
- Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x - y - 2 \le 0$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d, chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ (kể cả bờ d).
- Trên hình vẽ (như Hình 2 ở phần trên), ta gạch bỏ phần nửa mặt phẳng bờ d không chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$.